

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 12-bosqich: Cheklovlar va sababiylik

STAT201 · 13-hafta · “Nima isbotlanmadi va nega”

CLO8 (asosiy), CLO7, CLO9 · Blum: Tahlil → Baholash · **Nazorat nuqtasi** (formativ) · 2025/2026**Eng muhim uch jumla — birinchi bo‘lib o‘qing**

(1) Bu bosqich yangi natija talab qilmaydi. Siz hech narsani qayta hisoblamaysiz. Bu bosqichning butun mahsuli — o‘zingiz allaqachon topgan natijaning *chegaralarini* aniq yozib chiqish. Shuning uchun u qisqa, ammo u yakuniy hisobotning eng ko‘p ball beradigan bo‘limlaridan biri.

(2) “Isbotlanmadi” — zaiflik emas, aniqlik. $p = 0,00024883$ bo‘lgan natija ham beshta izohdan faqat *bittasini* yopadi (F201). Qolgan to‘rttasini yopadigan narsa — **dizayn**, hisoblash emas. Ochiq qolgan izohlarni yozib qo‘ygan hisobot *kuchsizroq* emas, *ishonchliroq* bo‘ladi.

(3) Sababiy til endi taqiqlanmagan — lekin haq qilinishi kerak. 11-bosqichda (W12-loyiha-11-bosqich) “ta’sir qiladi” fe’li man etilgan edi. 12-bosqichda u *ruxsat etiladi*, ammo faqat o’sha jumlaning yonida qaysi dizayn buni ko‘tarayotgani yozilgan bo‘lsa. Aks holda halol fe’llar o’sha-o’sha: “bog‘liq”, “birga o‘zgaradi”, “model bo‘yicha”.

Uch savol: men nimani ko‘rsatdim, nimani ko‘rsatmadim, va ko‘rsatish uchun nima kerak bo‘lar edi.

1. Qayerdamiz: 11-bosqichdan 12-bosqichga va hisobotga

11-bosqichda siz chiziqni *qurdingiz* va uni *tashxisladingiz*: b_0, b_1, R^2, s_e , L-I-N-E va ta’sirchan nuqta qarori. 13-haftaning birinchi ma’ruzasi unga *xulosa* qo’shdi: $SE(b_1)$, t -test, ishonch oralig‘i va ikkita oraliqning farqi. Ikkalasi birgalikda “*qanchalik aniq?*” degan savolga to‘liq javob beradi.

12-bosqichda savol o‘zgaradi: **bu nimani anglatadi?** Bu *qiyinroq* savol emas — bu *boshqa* savol, va unga statistika yolg‘iz javob bera olmaydi. Shuning uchun bu bosqichda yangi formula deyarli yo‘q: yangi narsa — **tekshirish tartibi**.

№	Bosqich	Hafta	Topshiriladigan natija
1	Tadqiqot savoli	1	Bitta aniq, tekshiriluvchi savol
2	Manba va kontekst	2	Uchta manba; nima ma’lum?
3	O‘zgaruvchilar	3	O‘zgaruvchi turlari va o‘lchov birliklari
4	Ma’lumot olish	4	Manba, hajm, olish usuli (<i>nazorat nuqtasi</i> 1)
5	Tozalash	5	Yo‘qolgan qiymatlar va chetlashgan kuzatuvlar qarori
6	Tavsifiy tahlil	6	Markaz, tarqoqlik va shakl jadvali
7	Vizualizatsiya	7	Ikki-uchta asoslangan grafik
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	9	Nuqtaviy baho + SE + ishonch oralig‘i
9	Gipoteza tekshirish (<i>bir</i> tanlanma)	10	Oldindan qayd etish + test + effekt + oraliq + p
10	Testni tanlash va asoslash	11	Dizayn qaydnomasi + test + effekt + oraliq + p + testlar oilasi
11	Regressiya	12	Model qaydnomasi + b_0, b_1 birliklar bilan + R^2 va s_e + L-I-N-E + ta’sirchan nuqta + model chegaralari
12	Cheklovlar va sababiylik	13	Beshta izohning tekshiruvi + chalg‘ituvchi omil nomzodlari (uchta shart bilan) + nazorat qilinmagan o‘zgaruvchilar va sababi + “nima isbotlanmadi va nega” (<i>nazorat nuqtasi</i> 2)
13	Yakuniy hisobot	14	2 500–3 000 so‘z + ilova (kod) + SI bayonoti
—	Og‘zaki taqdimot	15	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob; o‘zaro baholash

1-jadval. **Bosqich raqami va hafta raqami bir xil emas.** Loyiha 13 **bosqichdan** iborat: 1–7-bosqichlar 1–7-haftalarga, 8–12-bosqichlar 9–13-haftalarga, 13-**bosqich** esa 14-haftaga to‘g‘ri keladi — oraliq imtihon haftasida (8-hafta) bosqich yo‘q. 13-**bosqich** — **yakuniy hisobot** (14-hafta, juma): u alohida hujjatda (W14-loyiha-13-bosqich) to‘liq tavsiflangan va 1–12-bosqichlarning hammasini iste’mol qiladi; xususan 12-bosqich yakuniy hisobotning 9-bandiga aylanadi. **Og‘zaki taqdimot** — **raqamlangan bosqich EMAS**: u alohida topshiriq (15-hafta) va shuning uchun jadvalda “—” bilan belgilangan. “**Hafta**” **ustuni** — **bosqich o‘tkaziladigan hafta**. Topshirish muddati har bir bosqich uchun o’sha haftaning hujjatida belgilanadi va 8–12-bosqichlar uchun u *keyingi* haftaga qo‘yiladi: 11-bosqich 12-haftaning bosqichi, muddati 13-hafta; 12-**bosqich** 13-haftaning

bosqichi, muddati 14-hafta, dushanba.

Muddat — bitta, va u nazorat nuqtasi. 14-hafta, dushanba, 23:59, Moodle. Bu bosqich ikkiga bo'linmaydi: A/B qismlar yo'q, chunki bu yerda oldindan qayd etiladigan hech narsa yo'q — matn tahlil tugagandan keyin yoziladi. To'liq taqvim — W13-muddatlar: bir kunga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmaydi.

Loyiha yakuniy bahoning 10%ini tashkil qiladi. 12-bosqich *formativ*: **ball qo'yilmaydi**, 8-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. **Ammo u yakuniy hisobotning kirish sharti**: bu bosqich topshirilmasa, hisobotning “Cheklovlar va sababiylik” bo'limi bo'sh qoladi va o'sha bo'limning balli *to'liq* yo'qoladi. Bosqichning matni hisobotga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi.

Qoralamalar allaqachon sizda bor. 11-bosqichning oxirgi bo'limi (“model nima uchun ishlatilmaydi”) — bu bosqichning 1-qismi uchun; 13-haftaning refleksiya mashqidagi A bandi va uning jadvali (W13-refleksiya, 3-bo'lim) — 2-qismi uchun. Ikkalasini oching.

2. Birinchi qism: beshta izoh — birma-bir

F201 — bog'lanishning beshta muqobil izohi

x va y bog'liq bo'lsa, kamida beshta izoh bor: (1) $x \rightarrow y$ — bizga kerak bo'lgan javob; (2) $y \rightarrow x$ — **teskari sababiyat** (*Reverse Causation*); (3) $x \leftarrow z \rightarrow y$ — **chalg'ituvchi omil** (*Confounder*); (4) **tanlash siljishi** (*Selection Bias*) — kimni ko'rayotganimiz; (5) tasodif.

Statistik ahamiyat faqat 5-bandni yo'qotadi. Qolgan uchtasini yo'qotish uchun *dizayn* kerak. Buni ma'ruzada o'lchadik: haqiqiy ta'sir **aynan nol** bo'lgan faraziy dunyoda kuzatuv tadqiqoti o'rtacha 0,640649 beradi va $|baho| > 0,1$ bo'lgan ulush 1,000000; tasodifiy tajriba esa 0,000130 beradi.

Har bir izoh uchun **bitta xatboshi** yozasiz. Xatboshining tuzilishi qat'iy: (a) bu izoh sizning ma'lumotingizda qanday ko'rinishga ega bo'lar edi; (b) u **ochiq** yoki **yopiq**; (c) agar yopiq bo'lsa — *nima bilan* yopdingiz (*dizayn*, o'lchov yoki vaqt tartibi).

Uchta qoida. (1) “Yopiq” deb belgilangan har bir izohda **dalil** bo'lishi shart — “menimcha bunday emas” dalil emas. (2) Kuzatuv ma'lumoti uchun **kamida bitta izoh ochiq qoladi**. “Hammasi yopiq” javobi deyarli har doim xato va u rubrikada eng ko'p ball yo'qotadigan javob. (3) 5-izoh (tasodif) p va ishonch oralig'i bilan yopiladi — va **faqat** u.

Izoh	Uni yopadigan yagona narsa	Sizning ishingizda nima yozasiz
1. $x \rightarrow y$	— (bu <i>da'vo</i> , izoh emas)	Qolgan to'rttasi yopilmasa, bu <i>da'vo</i> isbotlanmaydi
2. $y \rightarrow x$	Vaqt tartibi yoki <i>dizayn</i>	x y dan <i>oldin</i> o'lchanganmi? Kim x ni belgilaydi va qanday axborotga qarab?
3. $z \rightarrow x, z \rightarrow y$	Randomizatsiya (hammasini) yoki qatlamlash (<i>faqat o'lchanganlarni</i>)	Tekshirilgan nomzodlar, har biri F196 ning uchta sharti bilan; qatlamlangan natija (F197)
4. Tanlash siljishi	Tanlanmaning kelib chiqishi	Kim to'plamga tushdi va kim tushmadi? y bo'yicha kesish bo'lganmi? Diapazon cheklanganmi?
5. Tasodif	p va ishonch oralig'i	Effekt $\rightarrow$ oralig' $\rightarrow p$; R^2 va s_e

3. Ikkinchi qism: chalg'ituvchi omil — taxmin qilinmaydi, tekshiriladi

F196 — uchta shart, va ular ALOHIDA tekshiriladi

Uchinchi o'zgaruvchi z chalg'ituvchi omil bo'lishi uchun: (1) z x bilan bog'liq; (2) z y bilan bog'liq; (3) z x ning **oqibati emas**.

Birinchi ikkitasi *o'lchanadi* (korrelyatsiya, χ^2 , guruh o'rtachalari farqi — 6–11-haftalarning vositalari). Uchinchisi **o'lchanmaydi**: u *vaqt tartibi* va *soha bilimi* masalasi. Ma'lumotning o'zi hech qachon javob bermaydi.

Kamida uchta nomzod tekshiring — va ularning kamida bittasi *o'tmasin*. Rad etilgan nomzod ham natija, va u hisobotda *qoladi*: u sizning tekshirganingizni ko'rsatadi.

Nomzodni qayerdan olish kerak. To'rtta odatiy manba: (i) vaqt (yil, mavsum, davr); (ii) joy (mintaqa, shahar / qishloq); (iii)

hajm yoki resurs (byudjet, xodimlar soni, maydon); (iv) toifa (janr, tarmoq, mulkchilik shakli). Loyihangizning 3-bosqichidagi o'zgaruvchilar ro'yxatini oching — nomzodlar odatda o'sha yerda.

Nomzodlar jadvali — to'ldiring (kamida uchta qator)

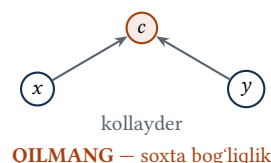
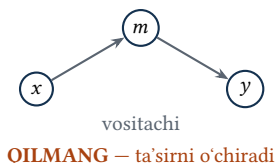
Nomzod z	1-shart: $z \sim x$	2-shart: $z \sim y$	3-shart: oqibat emasmi?	Qaror
	<i>o'lchov va qiymat</i>	<i>o'lchov va qiymat</i>	<i>vaqt tartibi</i>	<i>chalg'ituvchi omil ha/yo'q</i>

Kamida bitta nomzod uchun qatlamlang. Har qatlamda farqni (yoki qiyalikni) hisoblang, keyin **F197** bo'yicha n_k ga vaznlangan o'rtachasini oling. Uchta narsani yozing: (a) xom natija; (b) qatlamlangan natija; (c) **o'zgarish yo'nalishi va kattaligi**.

Yo'nalish kutilmagan bo'lishi mumkin — va bu ham natija. Tuzatish effektini *kichraytirishi* shart emas. Agar z effektini *yashirayotgan* bo'lsa, tuzatish uni *oshiradi*; bu **salbiy chalg'itish** (*Negative Confounding*).

4. Uchinchi qism: nazorat QILINMAYDIGAN o'zgaruvchilar

Bu qism 12-bosqichning eng ko'p ball beradigan va eng ko'p xato qilinadigan joyi. Har bir loyihada “men buni ham hisobga oldim” degan vasvasa bor — ammo **ikkita** tuzilma bor, ularda nazorat qilish *zarar* qiladi.



1-rasm. Uchta sababiy tuzilma. **Ma'lumotda uchilasi bir xil ko'rinadi:** uchinchi o'zgaruvchi x bilan ham, y bilan ham bog'langan. Qaysi biri ekanini faqat *soha bilimi* ayta oladi. O'qlarning yo'nalishi — sizning farazingiz, ma'lumotdan kelib chiqmaydi.

Kollayderni tanish — ikkita amaliy belgi

Belgi 1: ta'rif. O'zgaruvchi x va y ning *ikkalasidan keyin* paydo bo'ladimi yoki *ikkalasidan hisoblanadimi*? Agar shunday bo'lsa — u kollayder. Odatiy ko'rinishlari: “muvaqqafiyatli / muvaqqafiyatsiz”, “foydali / foydasiz”, “qabul qilindi / qilinmadi”, “tanlovdan o'tdi”, “mijoz bo'lib qoldi” — *natijaga qarab* tuzilgan har qanday belgi.

Belgi 2: raqamli imzo. Kollayder bo'yicha qatlamlaganda bog'lanish qatlamlarda *kuchayadi*. Ma'ruzadagi o'lchov: umumiy $r = 0,700195$ ($n = 2436$), “foydali” guruhda $r = 0,824915$ ($n = 959$), “foydasiz” guruhda $r = 0,864880$ ($n = 1477$) — **ikkala** qismda ham umumiydan kuchliroq. Sabab geometrik: bo'linish chizig'i *qiya*, va *qiya* chiziq bilan kesilgan bulutning har bir yarmi o'sha chiziqqa parallel cho'ziladi (**F200**).

Solishtiring — tanlash siljishi teskari ishlaydi. y bo'yicha yuqoridan kesish bog'lanishni *zaiflashtiradi*: barcha filmlarda $b_1 = 2,739510$ va $r = 0,700195$; eng yuqori 10 foizda $b_1 = 1,085625$ va $r = 0,246692$; eng yuqori 5 foizda $0,240133$ va $0,055240$. Hech qanday sabab o'zgarmadi — faqat *kimni ko'rayotganimiz* o'zgardi. Bu **diapazon cheklanishi** (*Range Restriction*).

Yozasiz: nazorat *qilmagan* har bir o'zgaruvchi uchun bitta jumla — *nima uchun* qilmadingiz (kollayder / vositachi / o'lchanmagan).

5. Namunaviy bajarish — sizning ma'lumotingizdan BOSHQA to'plamda

Quyida 12-bosqich kino katalogi uchun to'liq bajarilgan. **Uni ko'chirmang** — tuzilmani ko'chiring. Barcha sonlar gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt dan.

Namuna: “PG-13 va R filmlari foydalilik bo'yicha farq qiladimi?”

Natija (11-bosqichdan va 13-haftadan). PG-13 filmlarining $358/892 = 0,401345$ ulushi foydali, R filmlarining $409/1097 = 0,372835$ ulushi. Xom farq = **0,028510** PG-13 foydasiga.

1. Beshta izoh.

1-izoh ($x \rightarrow y$): reyting toifasining o'zi foydalilikka ta'sir qiladi (masalan kengroq auditoriya orqali). Bu — tekshirilayotgan da'vo.

2-izoh (teskari sababiyat): **yopiq**. Reyting film tayyor bo'lgach beriladi, foydalilik esa prokatdan keyin ma'lum bo'ladi; kutilayotgan foyda reytingga ta'sir qilishi mumkin, ammo o'lchangan foydalilik reytingdan keyin shakllanadi. Dalil — vaqt tartibi.

3-izoh (chalgituvchi omil): **qisman yopiq**. Ikki nomzod tekshirildi (quyida); biri o'tdi va unga tuzatish kiritildi, ikkinchisi o'tmadi. **Boshqa o'lchanmagan omillar ochiq qoladi** — studiya, chiqish mavsumi, yulduz aktyor.

4-izoh (tanlash siljishi): **ochiq**. Katalogda faqat prokatga chiqqan va byudjeti e'lon qilingan filmlar bor; 2 467 filmning 2 458 tasi reytingga ega. Prokatga chiqmagan loyihalar to'plamda umuman yo'q.

5-izoh (tasodif): **yopiq** — 11-haftadagi ikki nisbat testi bilan.

2. Chalgituvchi omil nomzodlari.

Nomzod 1 — byudjet. 1-shart: byudjet $\sim$ reyting, $r = 0,280993$, $p = 2,0595 \times 10^{-37}$ — **bog'liq**. 2-shart: byudjet $\sim$ foydalilik, $r = 0,041462$, $p = 6,4493 \times 10^{-2}$ — **bog'liq emas**. $\Rightarrow$ **chalgituvchi omil emas**. Tekshiruv uchun baribir qatlamladik: vaznlangan farq 0,034713 (xom 0,028510; +21,75 foiz) — kam o'zgardi, kutilganidek. *Diqqat: o'rtacha byudjetlarning farqi katta (43,783594 va 23,850354 mln \$, ya'ni 83,5763 foiz), ammo bu faqat 1-shart.*

Nomzod 2 — janr. 1-shart: $\chi^2 = 85,3574$, $df = 4$, $p = 1,2739 \times 10^{-17}$ — **bog'liq**. 2-shart: $\chi^2 = 41,2280$, $df = 4$, $p = 2,4109 \times 10^{-8}$ — **bog'liq**. 3-shart: janr ssenariy bosqichida belgilanadi, reyting esa film tayyor bo'lgach beriladi — oqibat emas. $\Rightarrow$ **chalgituvchi omil**.

Qatlamlash (F197). Qatlam farqlari: Action +0,016881; Adventure +0,133641; Comedy +0,002961; Drama +0,055295; Horror +0,127193. Vaznlangan farq = **0,044433**; xom farq 0,028510; o'zgarish +0,015922, ya'ni +55,85 foiz. **Yo'nalish kutilmagan:** tuzatish farqni oshirdi. Sabab — R filmlari foydaliligi past janrda (Drama) ko'proq. Bu *salbiy chalgitish*. Barcha janrlarda ishora bir xil, demak **Simpson paradoksi yo'q (F198)**.

3. **Nazorat QILINMAGAN o'zgaruvchilar.** “Foydali” belgisi bo'yicha qatlamlanmadi — u jahon daromadi va byudjetning ikkalasidan hisoblanadi, ya'ni **kollayder (F200)**. Raqamli imzo mavjud: umumiy $r = 0,700195$, qatlamlarda 0,824915 va 0,864880 — *ikkalasi ham kuchliroq*.

4. **Nima isbotlanmadi va nega.** “PG-13 filmlarining foydali bo'lish ulushi R filmlarinikidan 0,028510 ga yuqori; janrga tuzatilgandan keyin farq 0,044433 ga oshadi. Bu **kuzatuv** ma'lumoti. O'lchanmagan omillar (studiya, mavsum, yulduz) va tanlash siljishi (faqat prokatga chiqqan filmlar) ochiq qolmoqda. Reytingning foydalilikka ta'siri ko'rsatilmadi; buni ko'rsatish uchun reytingni tasodifiy tayinlash kerak bo'lar edi — bu esa amalda mumkin emas.”

Ikkinchi namuna — shart buzilgan holat (vaqt qatori bo'lgan loyihalar uchun)

Agar loyihangiz **vaqt qatori** bo'lsa, 12-bosqichda qo'shimcha bitta xatboshi majburiy: bog'liqsizlik sharti va uning xulosaga ta'siri.

Namuna. O'zbekiston bug'doy hosildorligi $\sim$ yil: $n = 27$, $b_1 = 0,134864$ t/ga har yil, sodda $SE(b_1) = 0,012480$, $t = 10,806238$, $p = 6,556 \times 10^{-11}$, sodda 95 foizli ishonch oralig'i [0,109161; 0,160568]; $s_e = 0,505103$. Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,789704, chegara $z_{0,975}/\sqrt{n} = 0,377195$ — **I sharti buzilgan**. Samarali tanlanma hajmi (**F199**): $n_{\text{eff}} = 27 \cdot 0,210296/1,789704 = 3,172590$ — 27 yil taxminan 3,17 ta bog'liqsiz kuzatuvga teng. Tuzatish koeffitsiyenti 2,917258; tuzatilgan $SE \approx 0,036408$, $t = 3,704245$, $df \approx 1,1726$, $p \approx 0,138445$. **Xulosa o'zgardi:** sodda usulda H_0 rad etilar edi, tuzatilgandan keyin rad etilmaydi.

Yozasiz: “Buzilgan shart b_1 ni emas, unga bo'lgan *ishonchni* buzadi. Bizning holatda 5-izoh (tasodif) **ochiq qoladi**.”

6. Nimani topshirasiz

Kod	Natija	Talab	Blum	Daraja
K1	Natijaning qisqa bayoni	11-bosqichdan ko'chiriladi: effekt <i>birlik bilan</i> → SE va 95 foizli ishonch oralig'i → t , df , $p \rightarrow R^2$ va s_e . Yangi hisob yo'q	Qo'llash	2
K2	Beshta izoh	Har biriga bitta xatboshi; har birida <i>ochiq / yopiq</i> va dalil . Kamida bittasi ochiq	Baholash	5
K3	Nomzodlar jadvali	Kamida 3 nomzod, har biri F196 ning uchta sharti bo'yicha; kamida bittasi <i>rad etilgan</i> va sababi yozilgan	Tahlil	4
K4	Qatlamlash	Kamida bitta nomzod bo'yicha; xom natija, qatlamlangan natija (F197) va o'zgarish yo'nalishi	Qo'llash	4
K5	Teskarilanish tekshiruvi	Qatlamlarda ishora o'zgardimi? Simpson paradoksi bor yoki yo'qligi <i>ochiq</i> aytilgan (F198)	Tahlil	4
K6	Sababiy diagramma	Qo'lda ham bo'ladi: x , y va kamida ikkita uchinchi o'zgaruvchi; o'qlar yo'nalishi bilan; har bir o'q uchun bir jumalak asos	Yaratish	5
K7	Nazorat QILINMAGANLAR	Har biri uchun bitta jumla: kollayder / vositachi / o'lchanmagan. Kamida bitta kollayder nomzodi ko'rib chiqilgan	Baholash	5
K8	Tanlanmaning kelib chiqishi	Kim to'plamga tushdi va kim tushmadi; y bo'yicha kesish bormi; diapazon cheklanganmi	Tahlil	4
K9	"Nima isbotlanmadi va nega"	80–120 so'z; ochiq izohlar nomlangan; qanday dizayn ularni yopar edi — bittadan jumla	Baholash	5
K10	Til va SI bayonnomasi	Sababiy fe'l faqat dizayn ko'targan joyda; har bir oraliqning <i>turi</i> yozilgan; SI' dan foydalanish bayonnomasi ilova	Qo'llash	3
K11	Ixtiyoriy: sezgirlik mulohazasi	"Qanchalik kuchli chalg'ituvchi omil natijani nolga aylantirar edi?" — sifat jihatidan javob	Yaratish	6

2-jadval. Qiyinlik darajasi: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. **K7 va K9** — bu bosqichning yuragi: 11-bosqichda "qaror" ma'lumot haqida edi, bu yerda u o'z xulosangizning chegarasi haqida.

Agar sizning loyihangiz regressiya bilan tugamagan bo'lsa

(a) 11-bosqichda ikki guruh farqi yoki χ^2 ishlatgan bo'lsangiz. Hech narsa o'zgarmaydi: beshta izoh har qanday bog'lanish uchun bir xil, qatlamlash esa guruh farqlari uchun ham xuddi shunday ishlaydi (**F197**) — yuqoridagi namuna aynan shunday.

(b) Loyihangiz faqat tavsifiy bo'lsa. U holda 2-izoh va 3-izoh o'rniga boshqa savol qo'yiladi: *sizning tavsifingiz qaysi bosh to'plamga tegishli?* K8 (tanlanmaning kelib chiqishi) va K9 o'sha-o'sha majburiy.

(c) Ma'lumotingiz tajribadan olingan bo'lsa (kamdan-kam). Tabriklaymiz: 2- va 3-izohlar dizayn bilan yopilgan. Ammo 4-izoh avtomatik yopilmaydi — kim tajribada qatnashishga rozi bo'ldi va kim bo'lmadi degan savol qoladi. Buni ham yozing.

7. Shablon — to'ldiring

"Cheklovlar va sababiylik" bo'limi

K1. Natija. $x =$ _____ (birligi _____); $y =$ _____ (birligi _____); $n =$ _____.
Effekt = _____; SE = _____; 95 foizli ishonch oralig'i [_____; _____]; $t =$ _____, $df =$ _____, $p =$ _____; $R^2 =$ _____, $s_e =$ _____.

K2. Beshta izoh.

- 2-izoh ($y \rightarrow x$): *ochiq / yopiq* _____; dalil: _____
- 3-izoh ($z \rightarrow x$, $z \rightarrow y$): *ochiq / yopiq* _____; dalil: _____
- 4-izoh (tanlash siljishi): *ochiq / yopiq* _____; dalil: _____
- 5-izoh (tasodif): *ochiq / yopiq* _____; dalil: _____

Ochiq qolgan izohlar soni: _____ (kuzatuv ma'lumoti uchun bu son 0 bo'lishi deyarli har doim xato).

K3–K4. Nomzodlar va qatlamlash. Tekshirilgan nomzodlar soni: _____; ulardan uchala shartni o'tganlari: _____.
Qatlamlangan nomzod: _____. Xom natija = _____; vaznlangan natija = _____; o'zgarish = _____ (oshdi / kamaydi _____).

K5. Teskarilanish. Barcha qatlamlarda ishora bir xilmi? *ha / yo'q* _____. Simpson paradoksi: *bor / yo'q* _____.

K6. Sababiy diagramma. Ilovada; o'qlar soni: _____; har bir o'q uchun asos yozilganmi? *ha / yo'q* _____.

K7. Nazorat QILINMAGANLAR.

- _____ — sababi: *kollayder / vositachi / o'lchanmagan* _____
- _____ — sababi: _____

K8. Tanlanma. To'plamga kim tushdi: _____. Kim

tushmadi: _____. y bo'yicha kesish bormi? *ha / yo'q* _____.

K9. Nima isbotlanmadi va nega (80–120 so'z).

Buni ko'rsatish uchun qanday dizayn kerak bo'lar edi: _____

8. Formativ rubrika

Mezon	A'lo	Qoniqarli	Yetarli emas
Beshta izoh (K2)	Beshtasi ham alohida xatboshi; har birida dalil; kamida bittasi ochiq deb belgilangan	Beshtasi sanalgan, ammo ayrimlarida dalil yo'q	Umumiy jumla ("sababiyat isbotlanmadi") yoki "hammasi yopiq"
Nomzodlar (K3)	≥ 3 nomzod, har biri uchta shart bo'yicha <i>o'lchov bilan</i> ; kamida bittasi rad etilgan	2–3 nomzod, uchinchi shart asoslanmagan	"z muhim ko'rinadi" deb qo'yilgan; o'lchov yo'q
Qatlamlash (K4)	Xom, vaznlangan va o'zgarish yo'nalishi; yo'nalish <i>izohlangan</i>	Sonlar bor, izoh yo'q	Qatlamlanmagan
Teskarilanish (K5)	Ochiq javob va F198 ga havola	Faqat "paradoks yo'q"	Tekshirilmagan
Diagramma (K6)	Kamida 4 tugun; har bir o'qqa asos	Diagramma bor, asos yo'q	Yo'q
Nazorat qilinmaganlar (K7)	Kollayder nomzodi nomlangan va <i>nima uchun</i> qatlamlanmagani yozilgan	Faqat "boshqa omillar ham bor"	Har qanday uchinchi o'zgaruvchi "hisobga olingan"
Tanlanma (K8)	Kim tushgani va kim tushmagani	Faqat kim tushgani	Yo'q
K9 paragrafi	Ochiq izohlar nomlangan + qanday dizayn ularni yopar edi	Ochiq izohlar nomlangan, dizayn yo'q	"Tadqiqot cheklovlariga ega" turidagi umumiy jumla
Til va oraliqlar (K10)	Sababiy fe'l faqat asoslangan joyda; har bir oraliqning turi yozilgan	Bir-ikki joyda asossiz sababiy fe'l	Xulosa sababiy tilda; oraliq turi yo'q

Qanday o'qiladi. Ball qo'yilmaydi. **Uch qator majburiy:** K2 (beshta izoh dalil bilan), K7 (nazorat qilinmaganlar) va K9 (yakuniy paragraf). Ular "Yetarli emas" bo'lsa, bosqich *qaytariladi* va bir marta qayta topshirish mumkin — yakuniy hisobotgacha ulgurish uchun qayta topshirish muddati 14-haftaning **chorshanbasi** (bu kun jadvalda bitta muddat bilan band, uchinchi joy ochilmaydi, chunki qayta topshirish *yangi* muddat emas).

9. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Ushbu bosqichda eng ko'p uchraydigan yettita xato

- "Hammasi yopiq".** Kuzatuv ma'lumoti uchun bu deyarli har doim noto'g'ri. **Kuchli:** kamida bitta izohni ochiq deb belgilang va nima uchun ochiqligini ayting.
- Dalilsiz "yopiq".** **Zaif:** "Teskari sababiyat bo'lishi mumkin emas, chunki bu mantiqsiz." **Kuchli:** "x 2019-yilda, y 2021-yilda o'lchangan — vaqt tartibi $y \rightarrow x$ ni istisno qiladi."
- Faqat o'tgan nomzodlarni yozish.** Rad etilgan nomzod ham natija va u sizning *tekshirganingizni* ko'rsatadi. Ma'ruza-dagi byudjet misoli aynan shu uchun bor.
- Uchinchi shartni ma'lumotdan chiqarishga urinish.** **Zaif:** "z x ning oqibati emas, chunki korrelyatsiya kuchsiz." Korrelyatsiya yo'nalish haqida hech narsa aytmaydi. **Kuchli:** vaqt tartibi yoki soha bilimi.
- Kollayderni "tuzatish".** Natijaga qarab tuzilgan har qanday belgi ("muvaffaqiyatli", "foydali", "qabul qilindi") bo'yicha qatlamlash — zarar. Raqamli imzo: qatlamlarda bog'lanish *kuchayadi* (0,824915 va 0,864880 vs 0,700195).
- Tuzatishning yo'nalishini oldindan aytish.** **Zaif:** "Chalg'ituvchi omilni hisobga olsak, farq kichrayadi." Bizning ma'lumotda u 55,85 foizga *oshami* — salbiy chalg'itish.

7. Har qanday qatlam farqini “Simpson paradoksi” deb atash. Paradoks — ishoraning **barcha** qatlamlarda teskari bo'lishi (**F198**). Biz 104 ta uchlikni tekshirdik va 0 tasini topdik: u *mumkin*, lekin *majburiy emas*.

10. Topshirish shartlari

- **Muddat:** 14-hafta, dushanba, 23:59, Moodle. **Bu nazorat nuqtasi** — yakuniy hisobotning kirish sharti.
- Fayl: STAT201_L12_Familiya_Ism.pdf (guruh loyihasi bo'lsa — jamoa nomi bilan).
- Hajm: 700–900 so'z + nomzodlar jadvali + sababiy diagramma (ilovada; qo'lda chizilgan ham bo'ladi) + SI bayonnomasi.
- Yangi hisob talab qilinmaydi. Agar qatlamlash uchun kod yozilgan bo'lsa — u ilovada bo'lsin va barcha sonlar koddan chiqsin.
- Til: o'zbek tilida. Sababiy fe'l ishlatilgan har bir jumlaning yonida *qaysi dizayn* buni ko'tarayotgani yozilgan bo'lishi shart.

Nima uchun bu bosqich mavjud

Ish beruvchi sizdan natija so'raydi; *yaxshi* ish beruvchi esa natijaning *qayerda ishlamasligini* so'raydi. Ikkinchi savolga tayyor javobi bor tahlilchi — kamyob. Bu bosqich aynan shu ko'nikmani mashq qildiradi va u kursning bitiruvchi sifatlariga bevosita bog'langan: *tanqidiy fikrlash, analitik mulohaza, etik mulohaza, professional yozuv va qaror qabul qilish*.

Va yana bitta sabab. 12-hafta sababiy tilni taqiqlagan edi, 13-hafta uni shartli ravishda qaytardi. Taqiq — vaqtinchalik o'quv vositasi; *shart* esa umrbod qoladigan kasbiy odat. Bu bosqich shu odatni yozma shaklga soladi.

Aloqador materiallar. W12-loyiha-11-bosqich (11-bosqich; uning oxirgi bo'limi bu bosqichning qoralamasi) · W13-slaydlar.pdf (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 va 22-slaydlar) · W13-talaba-tarqatmasi (F184–F201; hisobot yozish tartibining 7- va 8-bandlari) · W13-refleksiya (3-bo'limdagi jadval — K2 uchun tayyor qoralama) · W13-si-topshiriqlari (5- va 7-bayonotlar — K3 va K7 uchun) · W13-lab · W13-muddatlar · gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt (bu hujjatdagi barcha sonlarning manbayi). O'qish: Bickel, Hammel & O'Connell (1975); Charig va boshq. (1986); Rohrer (2018); Hernán (2018) — W13-oqish-royxati.